

Nota: 79

Primer Examen Parcial

XS-3110 | Escuela de Estadística | Universidad de Costa Rica

Fernanda Alvarado-Leitón

I-2024

Instrucciones

1. Lea detenidamente el encabezado de cada ejercicio y respóndalo de acuerdo a su conocimiento. Los resultados que así lo ameriten deben ser redondeados a **2 decimales**.
2. Responda todas las preguntas en este documento. **NO** se aceptarán hojas o materiales extra.
3. El examen debe entregarse resuelto en lapicero, si entrega el examen en lápiz no se aceptarán reclamos.
4. El tiempo destinado para la realización de la prueba es de 2 horas con 30 minutos.
5. Está permitido utilizar las siguientes herramientas para el desarrollo de la prueba: Las fórmulas entregadas por la profesora al inicio del curso.
6. No está permitido:
 - a. Intercambiar comentarios, mensajes, información o documentos entre personas.
 - b. Utilizar dispositivos electrónicos como celulares, tabletas, computadoras, entre otros.

En caso de que se encuentre a alguna persona violando alguna de estas prohibiciones, se le anulará la prueba y se le asignará una nota de cero en la calificación.

Nombre y carné

- NOMBRE: Miguel Angel Obregón Zúñiga
- CARNÉ: 05620

Prueba

Ejercicio 1. (35% de la nota)

Indique si cada una de las siguientes afirmaciones es FALSA o VERDADERA. En caso de ser falsa, justifique por qué.

1. La corrección por finitud se aplica al cálculo de la variancia de la media cuando se muestrea más de un 5% de los elementos en la población. () Falso ☒ Verdadero

Justificación

2. La existencia de duplicados en un marco muestral tiene como consecuencia que los elementos duplicados tengan una probabilidad de selección mayor que el resto de elementos. () Falso ☒ Verdadero

Justificación

3. Cuando se selecciona una muestra no probabilística el tamaño de la muestra debe ser grande para poder calcular correctamente la varianza de los estimadores.

☒ Falso ☐ Verdadero

Justificación

Podemos usar un tamaño de muestra decente ^{o pequeño} para calcular $VC(X)$. Lo que pasa es que al no ser probabilístico no se puede realizar inferencia y al no realizarse el cálculo de estos estimados nos estarán mal.

$$\sqrt{(1-f) \frac{S^2}{n}}$$

4. El tamaño de la muestra influye en el ancho de los intervalos de confianza de los estimadores.

☒ Falso ☐ Verdadero

Justificación

El que influye es el promedio del estimador

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} ee(\bar{x})$$

5. Si en la muestra se selecciona un elemento que no pertenece a la población de estudio, se puede seleccionar el elemento válido siguiente en el marco muestral sin afectar las probabilidades de selección de cada elemento.

☒ Falso ☐ Verdadero

Justificación

Básicamente se está excluyendo, quiere decir que al eliminando estamos afectando la probabilidad de elección de cada elemento. Para solucionarlo buscaría la manera de tener otro marco muestral donde solo se encuentre la población de interés



6. La varianza de los elementos S_y^2 determina el ancho de los intervalos de confianza de los estimadores.

☒ Falso ☐ Verdadero

Justificación

Al estimar un intervalo de confianza usamos $\bar{x}$ y sumamos/restamos su error estándar con el α . Lo que determina es el valor de ee y que tanto $\bar{x}$ o el estimador estén alejados.

$$\bar{x} \pm t$$

7. En un diseño mesip todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de selección.

☐ Falso ☒ Verdadero

Justificación

8. El intervalo de confianza de un estimador se calcula para tomar en cuenta los errores de medición que se puedan dar durante el proceso de recolección de los datos.

☒ Falso ☐ Verdadero

Justificación

El IC es una medida para aproximarnos al parámetro de interés, en el que no en la práctica va ser el calculado. A partir de la variancia y otros parámetros establecemos un IC.

9. $\sum_{i=1}^n 1/f_i = N$.

☒ Falso ☐ Verdadero

Justificación

$\sum_{i=1}^n \frac{1}{f_i} = \left[\frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \dots + \frac{1}{f_i} \right]$. Esto es como que llegamos a sumar 1 entre cierto valor y N representa a la población total.

10. La fracción de muestreo representa la proporción de elementos que se seleccionan en la muestra del total de elementos de la población. ☐ Falso ☒ Verdadero

Justificación

Tabla de evaluación Ejercicio 1

Enunciado	Selección F o V		Justificación	
	0: No identifica correctamente si el enunciado es F o V	1: Identifica correctamente si el enunciado es F o V	0: No justifica correctamente por qué el enunciado es F	1: Justifica correctamente por qué el enunciado es F
1		☒		
2		☒		
3		☒	☒	
4	☒		☒	
5		☒	☒	
6		☒		0.5
7		☒		
8		☒	☒	
9	☒			
10		☒		

Ejercicio 2. (35% de la nota)

Una ingeniera agrónoma desea estudiar una enfermedad que afecta a las plantas de papa en un vivero de 4,300 almácigos y estimar:

- El porcentaje de almácigos que están infectados con la enfermedad.
- La cantidad de mm promedio en los que se reduce la raíz del almácigo debido a la enfermedad.

Para cada variable, la investigadora desea que con una probabilidad de 0.95 el ancho del intervalo de confianza no exceda el 3% de la estimación puntual. Tomando en cuenta lo anterior:

1. Calcule el tamaño de muestra necesario para estimar el porcentaje de almácigos infectados con la enfermedad de acuerdo a los objetivos de precisión brindados. Considere que se espera que menos de la mitad de los almácigos estén infectados.
2. Calcule el tamaño de muestra necesario para estimar la cantidad promedio de de mm en los que se reduce la raíz del almácigo debido a la enfermedad de acuerdo a los objetivos de precisión brindados. Considere que en promedio las raíces miden 10mm.

3. Cuál tamaño de muestra debe elegirse para cumplir con los objetivos de precisión de las dos variables que desea estimar la investigadora.

Tabla de evaluación Ejercicio 2

Pregunta	Comprensión del Problema			Resultado	
	0: No demuestra en forma clara que comprende el problema	1: Demuestra que comprende el problema parcialmente	2: Demuestra que comprende el problema	0: No obtuvo el resultado correcto	1: Obtuvo el resultado correcto
1		✓		✓	
2			•		•
3			✓		✓

$N = 4300$ $0 < p < 0,5$ $n_0 = \frac{z^2 p(1-p)}{moe^2} = \frac{1,96^2 (0,5(1-0,45))}{0,03^2} = 31,693$
 $moe = 0,03$
 $1-\alpha = 0,95$
 $z = 1,96$
 $f = \frac{n_0}{N} = \frac{31,693}{4300} \approx 0,007 < 0,05$ No aplicamos f
 (Considerando que el 45% está infectado (es decir menos de la mitad)).

∴ El tamaño de muestra para estimar el porcentaje de almárgo es de 32

2) $\bar{x} = 10$
 $z = 1,96$
 $moe = 0,03$
 $N = 4300$
 n_1
 $S^2 = 0,2475$

~~$n_0 = \frac{z^2 s^2}{moe^2} = \frac{1,96^2 \cdot 0,2475}{0,03^2} = 1,46$~~

Suponiendo la desviación estándar anterior

~~$n_0 = \frac{z^2 s^2}{moe^2} = \frac{1,96^2 \cdot 0,2475}{0,03^2} = 1,46$~~ $n_0 = \frac{C^2}{CV^2} = \frac{0,03^2}{\left(\frac{0,2475}{13}\right)^2} = 1,46$

$f = \frac{n_0}{N} = \frac{1,46}{4300} = \frac{16}{46827} < 0,05$ $1,46 \uparrow = n = 2$

3) No tiene sentido usar el del ejercicio 2. En cambio el otro estamos maximizando practicamente para esperar que menos de la mitad estén infectados. ~~También podemos estimar ambos~~ Es decir que cumple con los dos objetivos que la investigadora propone. ✓

Ejercicio 3. (30% de la nota)

Se desea estimar el total de personas residentes en una comunidad de 15,000 familias. Para ello, se seleccionó una muestra aleatoria simple de 30 familias. Estime el dato requerido usando la información que se recolectó que se muestra a continuación:

Familia	Número de personas	Familia	Número de personas
1	4	16	2
2	2	17	3
3	4	18	4
4	3	19	4
5	4	20	3
6	2	21	3
7	1	22	3
8	3	23	2
9	3	24	3
10	4	25	3
11	4	26	6
12	5	27	5
13	3	28	3
14	4	29	3
15	7	30	4

Tabla de evaluación Ejercicio 3

Pregunta	Comprensión del Problema			Resultado	
	0: No demuestra en forma clara que comprende el problema	1: Demuestra que comprende el problema parcialmente	2: Demuestra que comprende el problema	0: No obtuvo el resultado correcto	1: Obtuvo el resultado correcto
1			✓		✓

$N = 15000$
 $n = 30$
 $\hat{x} = N\bar{x}$
 $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$

Para estimar la cantidad total de personas residentes dentro de esa comunidad primero sacamos el promedio de personas residentes por hogar en esa muestra. Luego multiplicamos por la cantidad total de familias. Las formulas están al lado encerradas.

Solución:

$$\bar{x} = \frac{4+2+4+3+4+2+1+3+3+4+4+5+3+4+7+2+3+4+4+3+3+3+2+3+3+6+5}{30} = \frac{53+51}{30} = \frac{104}{30} \approx 3,466$$

Hay un promedio de 3,466 personas residentes por hogar en esas 30 familias en la muestra.

Ahora $\bar{x} \cdot N \Rightarrow \frac{104}{30} \cdot 15000 = 52000$

El total de personas residentes es de 52000 en esa comunidad

$$\begin{aligned} N &= 12000 \\ n &= 30 \\ \bar{x} &= 11.7 \\ s^2 &= 2.5 \end{aligned}$$

$$s = \frac{2.5 + 2.1}{2} = \frac{4.6}{2} = 2.3$$

$$V_{\text{max}} = 10 \Rightarrow \frac{10}{2.3} = 4.35 \approx 4.4$$

The following table shows the number of families in each income bracket for a sample of 12000 families. The sample is taken from a population of 12000 families. The sample is taken from a population of 12000 families. The sample is taken from a population of 12000 families.